LoRaWAN Ağlarında Yayılım Faktörü (Spreading Factor) Temelli Menzil, Havada Kalma Süresi ve Yasal Spektrum Sınırları Kapsamlı Analiz Raporu

Nesnelerin İnterneti Ekosisteminde Düşük Güç Geniş Alan Ağlarının Fiziksel Temelleri

Geniş Alan Düşük Güç (Low Power Wide Area Network - LPWAN) teknolojileri, modern Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemlerinde enerji verimliliği ve uzun menzilli iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış stratejik altyapılardır. Bu bağlamda küresel endüstri standardı haline gelen LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), lisanssız Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) radyo frekans bantlarında çalışarak uç cihazlar (end nodes) ile ağ geçitleri (gateways) arasında asimetrik, çift yönlü ve son derece dirençli bir haberleşme köprüsü kurmaktadır.[1] Semtech tarafından geliştirilen patentli LoRa fiziksel modülasyonu üzerine inşa edilen LoRaWAN MAC (Ortam Erişim Kontrolü) katmanı, akıllı şehirlerden endüstriyel tarıma kadar geniş bir yelpazede bağlantı çözümleri sunar.[1]
Bir LoRaWAN ağının mühendislik tasarımı; sinyalin ulaşabileceği maksimum coğrafi menzil, verinin havada kalma süresi (Time on Air - ToA), cihazın günlük maksimum mesaj gönderim kapasitesi ve radyo spektrumunun yasal kullanım sınırları gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı çok değişkenli bir denklemin çözümünü gerektirir. Bu denklemin merkezinde, sistemin esnekliğini ve performansını dikte eden Yayılım Faktörü (Spreading Factor - SF) yer alır.[3] Bir cihazın ağ geçidinden ne kadar uzağa yerleştirilebileceği veya yasalara uygun olarak hangi sıklıkta veri iletebileceği tek bir statik formülle değil, SF değerinin fiziksel yansımaları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) regülasyonlarının karmaşık matrisi ile belirlenir.[4] Bu rapor, uç cihazların SF konfigürasyonlarına göre saha performanslarını, spektrum kısıtlamalarını ve yasal uygunluk çerçevesinde kullanılabilecek optimum iletim değerlerini derinlemesine bir mimari bakış açısıyla incelemektedir.

Chirp Spread Spectrum (CSS) Modülasyonu ve Yayılım Faktörü (SF) Mekanizmasının Derinlemesine Analizi

LoRa teknolojisinin temelinde yatan ve onu geleneksel Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (FSK) veya Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK) gibi dar bantlı modülasyon tekniklerinden ayıran en önemli unsur, Chirp Spread Spectrum (CSS) teknolojisidir.[2] Başlangıçta radar ve uzay iletişim sistemleri için geliştirilen CSS, veriyi zaman içinde frekansı sürekli olarak artan (up-chirp) veya

azalan (down-chirp) geniş bantlı sinyal atımları (chirp) dizisine kodlar.[1] Bu yayılım tekniği, iletilen sinyalin bant genişliğini temel veri hızından çok daha geniş bir spektruma yayarak, dar bantlı parazitlere, çoklu yol sönümlenmesine (multipath fading) ve hareket halindeki nesnelerin yarattığı Doppler kaymalarına karşı doğal bir bağışıklık sağlar.[1]
Yayılım Faktörü (Spreading Factor - SF), orijinal veri sinyaline uygulanan yayılım kodunun (chirp) miktarını tanımlayan temel metrik olarak işlev görür.[1] Matematiksel olarak ifade edildiğinde, her bir veri sembolü 2^{SF} adet chirp içerecek şekilde modüle edilir.[6] LoRaWAN Avrupa 868 MHz (EU863-870) bölgesel parametreleri kapsamında SF değerleri, 7 ile 12 arasında değişen tam sayı konfigürasyonlarına (SF7, SF8, SF9, SF10, SF11, SF12) sahiptir.[1] Bant genişliği (tipik olarak 125 kHz) sabit tutulduğunda, SF değerindeki her 1 birimlik artış, sinyalin yayılım süresini, dolayısıyla sembol süresini (Symbol Time - T_{sym}) tam iki katına çıkarır.[3]
Sembol süresi şu temel denklemle elde edilir:

$$T_{sym} = \frac{2^{SF}}{BW}$$
Bu formül, SF7 modülasyonunda 1.024 milisaniye olan bir sembol iletim süresinin, SF12 modülasyonuna geçildiğinde 32.768 milisaniyeye sıçradığını açıkça ortaya koymaktadır.[6]
Bu asimetrik zaman artışının ağ mühendisliğindeki yansıması çift yönlüdür. Yayılım oranının artmasıyla birlikte sistem, muazzam bir kodlama kazancı (processing gain) elde eder.[1] Sinyalin enerjisi zaman ekseninde daha geniş bir alana yayıldığı için, ağ geçidi alıcısı arka plan termal gürültü seviyesinin çok altında (negatif SNR değerlerinde) dahi sinyali başarıyla tespit edip çözebilir hale gelir.[1] Örneğin SF7 modülasyonu -7.5 dB SNR seviyesine kadar tahammül edebilirken, SF12 modülasyonu -20 dB SNR gibi ekstrem gürültü koşullarında bile sağlam bir iletişim bağlantısı sürdürebilir.[7] Ancak bu elektriksel hassasiyet kazanımının bedeli, veri aktarım hızının dramatik bir biçimde düşmesi ve iletimin "havada kalma süresinin" eksponansiyel olarak artmasıdır. Bu durum, yalnızca uç cihazın pil tüketimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda havayı işgal etme süresinin artması nedeniyle yasal görev döngüsü (duty cycle) kısıtlamalarının çok daha hızlı bir biçimde dolmasına yol açar.[3]
LoRaWAN ağlarının yapısal bütünlüğünü koruyan bir diğer kritik fenomen ise Yayılım Faktörlerinin birbirine olan dikliğidir (orthogonality). Aynı radyo frekansı kanalında, aynı milisaniyede yayın yapan iki farklı uç cihaz, eğer birbirinden farklı SF değerleri kullanıyorsa (örneğin biri SF7 diğeri SF10 ile yayın yapıyorsa), ağ geçidi bu iki sinyali birbirine karıştırmadan, paralel olarak çözebilir.[1] Her bir SF modülasyonu, bir diğeri için yalnızca düşük seviyeli bir arka plan gürültüsü olarak algılanır. Bu özellik, binlerce cihazın tek bir ağ geçidine bağlı olduğu yoğun kentsel IoT dağıtımlarında çarpışma (collision) ihtimalini minimize ederek ağın teorik kapasitesini katlar.[1]

İletişim Menzili ve Sinyal Bütçesi (Link Budget) Analizi

Bir LoRaWAN düğümünün ağ geçidinden tam olarak kaç kilometre uzağa yerleştirilebileceği sorusu, lineer bir mesafe formülünden ziyade, Toplam Sinyal Bütçesi (Link Budget) adı verilen ve hem sistem bileşenlerini hem de radyo frekansı yayılım fiziğini kapsayan çok boyutlu bir denkleme tabidir.[10]

Sinyal bütçesi (dB cinsinden), verici antenden çıkan radyo dalgasının alıcı devreye ulaşana kadar katlandığı tüm kazançların ve maruz kaldığı tüm kayıpların matematiksel toplamıdır. Formülize edildiğinde:

$$Link\ Budget = P_{TX} + G_{TX} - L_{path} + G_{RX} - P_{RX_Sensitivity}$$
Burada P_{TX} uç cihazın iletim gücünü, G_{TX} ve G_{RX} sırasıyla verici ve alıcı anten kazançlarını, L_{path} çevresel yutulum ve serbest uzay kayıplarını (Free Space Path Loss), $P_{RX_Sensitivity}$ ise ağ geçidinin ilgili modülasyonu çözebilmesi için ihtiyaç duyduğu minimum alıcı hassasiyetini temsil eder.[10]
Avrupa Birliği ETSI EN 300 220 ve Türkiye BTK KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları) Yönetmeliği kapsamında, 868 MHz ISM bandında çalışan standart LoRa cihazları için efektif yayılan güç (EIRP) yasal olarak maksimum +16 dBm (ERP olarak +14 dBm / 25 mW) ile sınırlandırılmıştır.[11] Bu yasal güç sınırı nedeniyle, iletişim menzilini uzatmanın tek teknolojik yolu, ağ geçidinin alıcı hassasiyetini artırmaktır.
İşte tam bu noktada Yayılım Faktörü (SF) belirleyici rol oynar. 125 kHz sabit bant genişliğinde SF değerinin artırılması, Semtech radyo yongalarının alıcı hassasiyetini kademeli olarak güçlendirir. Standart bir LoRaWAN ağ geçidinin konfigürasyonlara göre minimum sinyal yakalama eşikleri (Alıcı Hassasiyeti) aşağıdaki gibidir [3]:

- **SF7 Konfigürasyonu:** -123.0 dBm
- **SF8 Konfigürasyonu:** -126.0 dBm
- **SF9 Konfigürasyonu:** -129.0 dBm
- **SF10 Konfigürasyonu:** -132.0 dBm
- **SF11 Konfigürasyonu:** -134.5 dBm
- **SF12 Konfigürasyonu:** -137.0 dBm

İletim gücünün yasal sınır olan +14 dBm'de olduğu ve ideal sıfır kazançlı izotropik antenlerin (0 dBi) kullanıldığı senaryoda; SF7 için sistemin toplam bütçesi $14 - (-123) = 137$ dB seviyesindedir. Ancak sistem SF12 modülasyonuna geçirildiğinde bütçe $14 - (-137) = 151$ dB'e ulaşır.[14] Radyo frekansı fiziğinde her 6 dB'lik kazanım, ideal boşluk şartlarında (Free Space Propagation) iletişim mesafesinin iki katına çıkması anlamına gelir.[10] Bu nedenle, SF7 ile SF12 arasındaki 14 dB'lik fark, sinyalin yeryüzü pürüzlülüğünü, binaları ve ormanlık alanları aşabilme yeteneğini olağanüstü boyutlarda artırır.

Çevresel Topoğrafyaya Göre Kapsama Alanı Tahminleri

Serbest uzay path loss (FSPL) modelleri ve pratik sahada toplanan Okumura-Hata propagasyon verilerine dayanarak, LoRaWAN sinyallerinin menzili çevresel engellerin yoğunluğuna göre çok farklı sonuçlar vermektedir.[15] Yüksek binalar, metal yansıtıcı yüzeyler ve dar sokaklar kentsel alanlarda radyo dalgalarını yutarken; kırsal alanlardaki açık görüş hattı (Line of Sight - LOS) radyo dalgalarının Dünya'nın eğriliğine kadar ulaşmasına izin verir.[1]
Kapsamlı literatür incelemeleri ve gerçek dünya saha ölçümleri ışığında, 868 MHz bandında (+14 dBm çıkış gücü ve 125 kHz bant genişliği ile) bir uç cihazın ağ geçidinden olabileceği tahmini uzaklıklar (kilometre cinsinden) topoğrafik senaryolara göre aşağıdaki yapısal tabloya entegre edilmiştir [7]:

Yayılım Faktörü	Veri Aktarım Hızı (Bitrate)	Kentsel Ortam Menzili (Yoğun Yapılaşma ve Çoklu Yol Sönümlenmesi)	Banliyö Ortam Menzili (Orta Yoğunluklu Yapılaşma, Ağaçlık Alanlar)	Kırsal / Açık Alan Menzili (Optik Görüş Hattı - LOS, Düşük Engel)
SF7 (DR5)	5470 bps	1.0 km – 2.8 km	3.0 km – 5.5 km	8.0 km – 10.0 km
SF8 (DR4)	3125 bps	2.0 km – 4.0 km	4.0 km – 5.0 km	9.0 km – 11.0 km
SF9 (DR3)	1760 bps	3.0 km – 4.4 km	4.5 km – 5.3 km	10.0 km – 12.0 km
SF10 (DR2)	980 bps	3.5 km – 4.5 km	5.0 km – 5.7 km	11.0 km – 13.0 km
SF11 (DR1)	440 bps	4.0 km – 5.4 km	5.5 km – 5.8 km	13.0 km – 15.0 km
SF12 (DR0)	250 bps	4.5 km – 6.5 km	6.0 km – 7.0 km	15.0 km – 20.0+ km

Bu istatistiksel dökümün mühendislik boyutundaki yansıması oldukça açıktır: Betonarme yapıların ve kat kat binaların yalıtımından kaynaklı penetrasyon kayıplarının çok yüksek olduğu metropol alanlarında, derin iç mekanlarda (deep indoor) bulunan cihazların SF7 modülasyonu kullanılarak ağ geçidine ulaşması fiziksel olarak imkansızdır.[15] Bu tür senaryolarda sinyalin duvarları delip geçebilmesi için SF12 konfigürasyonunun yarattığı -137 dBm'lik hassasiyet eşiği zorunludur. Ancak bu durum, ileride detaylandırılacağı üzere radyo spektrumunu ciddi anlamda kilitler.[18] Aksine, engelsiz kırsal bölgelerde SF7 modülasyonu bile oldukça rahat bir şekilde 10 kilometre mesafeye kadar veri iletebilir ve ağın genel veri taşıma kapasitesini maksimumda tutar.[15] Ekstrem ve kontrollü hava balonlu test koşullarında (sıfır çevresel yutulum ve mükemmel Fresnel zonu) LoRa teknolojisinin 700 kilometreye varan teorik menzilleri ulaştığı raporlanmış olsa da, yeryüzü konuşlandırmaları için yukarıdaki ampirik veriler mimari planlamanın temelini oluşturmalıdır.[17]

Havada Kalma Süresi (Time on Air - ToA) Fiziği ve Paket Yapısı Analizi

LoRaWAN düğümlerinin radyo modüllerinden yayılan her bir paketin hedefe ulaşana kadar spektrumda kapladığı süreye "Havada Kalma Süresi" (Time on Air - ToA) adı verilir.[6] ToA, IoT sensörlerinin pil ömrünü belirleyen en kritik tüketim kalemi olmasının yanı sıra, ETSI/BTK yasal görev döngüsü kurallarının sınırlarını ne kadar hızda tüketeceğinizin de ana göstergesidir.[8] Bir cihaz radyosunu aktif tuttuğu milisaniyeler boyunca miliamperler mertebesinde enerji harcarken, uyku modunda bu tüketim mikroamperler seviyesindedir.[19] Dolayısıyla ToA minimizasyonu, sistemin yaşam döngüsünün omurgasıdır.
Bir LoRaWAN radyo paketinin fiziksel yapısı (PHY Layer) temel olarak iki büyük bültenden oluşur: Preamble (Başlangıç Dizisi) ve PHY Payload (Fiziksel Yük). Paket süresini hesaplayan denklem her iki bölümün zamanlarının toplanmasıyla oluşturulur [6]:

$$T_{packet} = T_{preamble} + T_{payload}$$

Preamble kısmı, ağ geçidi alıcısının sinyali algılayıp kendi iç saatiyle senkronize olabilmesi için gönderilen, genellikle modüle edilmemiş chirp serilerinden oluşur. Standart konfigürasyonda bu dizi 8 semboldür.[20] Preamble süresi şu şekilde hesaplanır:

$$T_{preamble} = (n_{preamble} + 4.25) \times T_{sym}$$

Daha karmaşık olan kısım ise yük (payload) sembollerinin hesaplanmasıdır. Fiziksel Yük (PHY Payload) sadece kullanıcının uygulama sensöründen (örneğin sıcaklık probundan) okunan byte'ları içermez. LoRaWAN spesifikasyonu gereği ham uygulama verisine, Cihaz Adresi (DevAddr - 4 bayt), Yönlendirme Kontrolü (FCtrl - 1 bayt), Çerçeve Sayacı (FCnt - 2 bayt), Port Numarası (FPort - 1 bayt) ve Mesaj Bütünlük Kodu (MIC - 4 bayt) gibi bileşenlerden oluşan en az 13 baytlık zorunlu bir MAC katmanı başlığı eklenir.[6]

Ayrıca Hata Düzeltme Kodlaması (Forward Error Correction - FEC), veri bütünlüğünü korumak adına sembol başına ekstra redandans (yedeklik) bitleri ilave eder. Genellikle kullanılan kodlama oranı (Coding Rate - CR) 4/5 şeklindedir (yani her 4 bitlik veri, 5 bit olarak kodlanır).[6] Tüm bu değişkenler birleşerek havada kalacak sembol sayısını belirler.

Bir mühendislik uygulaması perspektifinden, uç cihazın (node) merkeze **20 Bayt'lık bir uygulama verisi (örneğin sıkıştırılmış ikili formatta GPS koordinatı, sıcaklık, nem ve pil seviyesi)** göndermek istediği bir senaryoyu simüle edelim. MAC başlığının eklenmesiyle birlikte radyodan antene iletilen gerçek fiziksel boyut (PHY Payload) **33 Bayt** olacaktır.[6]

Avrupa / Türkiye 868 MHz bandı için standart 125 kHz bant genişliğinde ve 4/5 hata düzeltme oranında (CR), 20 baytlık uygulama yükünün (toplam 33 bayt) havada kalma süreleri (ToA) SF kademelerine göre milisaniye hassasiyetinde aşağıdaki tabloda sunulmuştur [23]:

Yayılım Faktörü (SF)	**Kanal Bant Genişliği (BW)**	**MAC Başlığı + Uygulama Verisi**	**Havada Kalma Süresi (ToA - Milisaniye)**	**Saniye Cinsinden Karşılığı**
SF7	125 kHz	13 Bayt + 20 Bayt	~ 61.7 ms	0.061 saniye
SF8	125 kHz	13 Bayt + 20 Bayt	~ 113.2 ms	0.113 saniye
SF9	125 kHz	13 Bayt + 20 Bayt	~ 205.8 ms	0.205 saniye
SF10	125 kHz	13 Bayt + 20 Bayt	~ 411.6 ms	0.411 saniye
SF11	125 kHz	13 Bayt + 20 Bayt	~ 823.3 ms	0.823 saniye
SF12	125 kHz	13 Bayt + 20 Bayt	~ 1482.8 ms	1.482 saniye

Tablodaki verilerin ortaya koyduğu yapısal zorluk açıktır. SF12 modülasyonu kullanıldığında 20 baytlık mikroskobik boyuttaki bir veri için sinyal 1.48 saniye boyunca aktif radyo dalgası olarak uzayda seyahat etmektedir.[23] Bu sürenin aşırı uzunluğu, yalnızca regülasyon limitlerini hızla tüketmekle kalmaz; aynı kanal frekansında iletişim kurmaya çalışan diğer LoRaWAN düğümlerinin paketleriyle çarpışma ve parazit ihtimalini dramatik biçimde yükseltir.[18] Eğer veri hacmi 50 bayt uygulama yüküne çıkarılsaydı, SF12 modülasyonunda havada kalma süresi neredeyse 2.5 saniyenin üzerine çıkacak ve donanımın enerji bilançosunu sekteye uğratacaktı.[6]

Ek bir kısıtlama olarak, ETSI bölgesel yönetmelikleri SF değerleri arttıkça veri aktarım hızı çok düştüğü için bir defada gönderilebilecek maksimum paket boyutuna (Dwell Time mantığıyla)

sert tavanlar koymuştur.[12] SF10, SF11 ve SF12 konfigürasyonlarında, uç cihazların tek bir paket içinde gönderebilecekleri maksimum "Uygulama Yükü (Application Payload)" donanımsal olarak **51 Bayt** ile sınırlandırılmıştır.[12] Yani bir node üzerinden SF12 ile yüksek boyutlu bir veri gönderilmesi MAC katmanı tarafından teknik olarak engellenmiştir. SF7 ve SF8 gibi hızlı kademelerde ise bu sınır **222 Bayt'a** kadar çıkar.[12]

BTK KET Yönetmeliği ve ETSI Standartlarında Görev Döngüsü (Duty Cycle) Kısıtlamaları

Cihazların veriyi ne sıklıkla ve hangi güçte gönderebileceğini belirleyen en üst merci, fizik kurallarından ziyade ülkesel spektrum tahsis otoriteleridir. Türkiye sınırları içerisinde bu sorumluluk Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndadır (BTK).[26] BTK'nın "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Hakkında Yönetmelik" dokümanı, frekans kullanım koşullarında Avrupa ETSI EN 300 220 standartlarına tamamen entegre edilmiş durumdadır.[11]

Avrupa Birliği ve Türkiye'de 863-870 MHz ISM radyo spektrumunda faaliyet gösteren cihazların ağ yoğunluğunu kilitlememesi ve aynı ortamda çalışan yüz binlerce cihazın birbirini bastırmaması için "Görev Döngüsü (Duty Cycle)" kısıtlaması icat edilmiştir.[4] Görev Döngüsü; bir cihazın, tanımlanmış 1 saatlik (veya 1 günlük) bir zaman periyodunda radyo kanalını (havayı) aktif olarak yayın yaparak işgal edebileceği maksimum zamanın yüzdesel oranıdır.[29] Örneğin %1 görev döngüsü sınırına tabi bir cihaz, bir saatlik (3600 saniye) periyotta en fazla 36 saniye havada radyo dalgası yollayabilir.[30] Kalan 3564 saniye boyunca cihaz susmak ve (Off-Air) pasif dinleme moduna geçmek zorundadır.[29] Eğer bir cihaz bu kuralları ihlal edecek sıklıkta veri iletirse, modül içerisindeki donanım veya yazılım seviyesindeki kilitler devreye girerek "Kanal Yok (no_free_ch)" hatası fırlatır ve sinyal iletimini yasal olarak durdurur.[29]

LoRaWAN spesifikasyonu, EU868 bölgesi için tahsis edilen radyo frekansı bandını farklı güç ve görev döngüsü kuralları içeren alt bantlara (sub-bands) ayırmıştır. Türkiye regülasyonları ile tam uyumlu bu alt bant dağılımları ve tahsis edilen roller aşağıda formüle edilmiştir [4]:

Alt Bant Sınıfı (ETSI / BTK)	İlgili Frekans Aralığı (MHz)	Maksimum ERP Güç Çıkışı	Yasal Görev Döngüsü (Duty Cycle)	Ağ İçerisindeki Rolü ve Stratejik Önemi
Sub-band K	863.000 – 865.000 MHz	25 mW (+14 dBm)	**%0.1**	Kapasitesi çok düşük, ek frekans tahsisleri için nadiren kullanılan bant. (Saatte maks 3.6 saniye yayın).
Sub-band L	865.000 – 868.000 MHz	25 mW (+14 dBm)	**%1**	Ağa dahil olduktan sonra kullanılan ekstra iletişim ve yedek uplink

				kapasitesi bantları.
Sub-band M	**868.000 – 868.600 MHz**	25 mW (+14 dBm)	**%1**	**Ana LoRaWAN İletişim Bandı.** Tüm cihazların ağa kayıt olurken (OTAA Join-Request) zorunlu olarak yayın yaptığı 868.1, 868.3 ve 868.5 MHz temel kanallarını barındırır. [11]
Sub-band N	868.700 – 869.200 MHz	25 mW (+14 dBm)	**%0.1**	Dinamik kanal haritalamasında (ADR komutlarıyla) yedek olarak tahsis edilen düşük kapasiteli blok.
Sub-band P	**869.400 – 869.650 MHz**	**500 mW (+27 dBm)**	**%10**	**Kritik Darboğaz Çözücü / Ağ Geçidi RX2 Kanalı (869.525 MHz).** Bu bandın devasa güç ve görev döngüsü ayrıcalığı, ağ geçidinin binlerce sensöre onay (ACK) göndermesi için hayati önem taşır. [11]
Sub-band Q	869.700 – 870.000 MHz	25 mW (+14 dBm)	**%1**	Yüksek trafikli sistemlerde uç cihaz veri iletimi (uplink) için ek kapasite oluşturan son bant dilimi.

Bu yasal tablodan türetilebilecek en önemli mimari içgörü (insight), **"Sub-band P"** kanalının yarattığı asimetrik güçtür.[11] Bir LoRaWAN ağ geçidi, sahadaki yüzlerce cihazdan sürekli olarak sıcaklık, konum veya titreşim verisi alır. Eğer cihazlar mesajlarını "Onaylı (Confirmed)" olarak işaretleyip gönderirse, ağ geçidinin her bir cihaza geriye doğru (downlink) "Mesajını aldım" yanıtı

yollaması gerekir. Eğer ağ geçidi bu onay mesajlarını standart %1'lik ve 25 mW'lık alt bantlardan göndermeye kalksaydı, dakikalar içinde saatlik görev döngüsü limitini dolduracak ve tüm ağ çökme noktasına gelecekti.[18] Bu nedenle ETSI ve BTK regülasyonları, 869.525 MHz merkez frekansını RX2 (Receive Window 2) varsayılan iletişim penceresi olarak rezerve etmiş ve bu dar koridora normalin 20 katı güç (500 mW) ve 10 katı yayın süresi (%10 Duty Cycle - saatte 360 saniye) tanımıştır.[11] Ağ kurarken cihazların RX2 pencerelerinin asla bu frekans dışına çıkarılmaması gerekmektedir.

Ayrıca bölgesel regülasyonlar dışında dikkate alınması gereken ciddi bir altyapı otoritesi sınırı daha vardır: **Adil Kullanım Politikası (Fair Use Policy)**. Eğer şirketiniz veya projeniz verileri tamamen kendi donanımlarınız ve bağımsız sunucularınız üzerinden akıtıyorsa (Private LoRaWAN Server), BTK'nın %1'lik yasal görev döngüsü sınırlarına tam anlamıyla dayanabilirsiniz. Ancak ağ trafiğinizi "The Things Network (TTN)" gibi açık topluluk sunucuları üzerinden geçiriyorsanız, TTN'nin sunucu kapasitesini korumak için uyguladığı sert bir ambargo devreye girer. TTN kurallarına göre bir cihaz 24 saat içinde en fazla **30 saniye** veri iletebilir ve yine 24 saat içinde ağ geçidinden cihazlara en fazla **10 adet** downlink mesajı (onaylar dahil) dönebilir.[23] Bu kural, BTK'nın günde izin verdiği yaklaşık 864 saniyelik limitin çok altındadır. Bu sebeple donanım yatırım kararı alınırken açık/kapalı ağ tercihi iletişim sıklığını kökten değiştirecektir.

Optimum Sistem Kullanımı: Yayılım Faktörüne Göre İletişim Sıklığı Veri Tablosu

Bir ağ mimarı (veya IoT proje geliştiricisi) olarak en çok ihtiyaç duyulan matris, "Cihazım belirlediğim SF değerinde, BTK'nın %1'lik yasal spektrum limitini ihlal etmeden kaç dakikada bir veri gönderebilir?" sorusunun yanıtıdır.

Bir cihazın bir saat içinde iletebileceği maksimum mesaj sayısı (N_{max}), 1 saatteki yasal saniye hakkının, bir paketin saniye bazındaki havada kalma süresine (ToA) bölünmesiyle elde edilir.[25] Sub-band M/L/Q gibi genel amaçlı uç cihaz iletim kanallarındaki **%1 Duty Cycle** limiti, saatte 36 saniye (36.000 ms) yayın hakkı verir.

Aşağıdaki referans tablo, 20 Bayt Kullanıcı/Uygulama Verisi (toplam 33 Bayt fiziksel paket büyüklüğü) ve %1 BTK Görev Döngüsü limiti temel alınarak, uç cihazların yasal olarak yapabileceği en agresif yayın periyotlarını ve bu bağlamda projelere sunulabilecek maksimum kapasite değerlerini detaylandırmaktadır [23]:

Yayılım Faktörü (SF)	**Bir Paketin Havada Kalma Süresi (ToA)**	**Yasal Olarak Bir Sonraki İletim İçin Beklenmesi Gereken Zorunlu "Ölü Zaman" (Off-Air)**	**Saatlik Maksimum Yasal Mesaj Gönderim Kapasitesi**	**İki Mesaj Arasındaki Minimum Frekans / Süre Aralığı**	**Özel Ağda (Private) Günlük Mesaj Limiti**	**TTN Ağına (30 Sn Kuralı) Bağlıyken Günlük Mesaj Sınırı**
SF7 (Hızlı ve Yakın)	61.7 ms (0.061 sn)	~ 6.1 Saniye	**~ 583 Mesaj / Saat**	6.2 Saniyede 1 kez	~ 14,000 Mesaj	Maks. 486 Mesaj

SF8	113.2 ms (0.113 sn)	~ 11.2 Saniye	**~ 318 Mesaj / Saat**	11.3 Saniyede 1 kez	~ 7,632 Mesaj	Maks. 265 Mesaj
SF9	205.8 ms (0.205 sn)	~ 20.3 Saniye	**~ 174 Mesaj / Saat**	20.6 Saniyede 1 kez	~ 4,176 Mesaj	Maks. 145 Mesaj
SF10	411.6 ms (0.411 sn)	~ 40.7 Saniye	**~ 87 Mesaj / Saat**	41 Saniyede 1 kez	~ 2,088 Mesaj	Maks. 72 Mesaj
SF11	823.3 ms (0.823 sn)	~ 81.5 Saniye	**~ 43 Mesaj / Saat**	1 Dakika 22 Saniyede 1	~ 1,032 Mesaj	Maks. 36 Mesaj
SF12 (Yavaş ve Uzak)	1,482.8 ms (1.48 sn)	~ 146.7 Saniye	**~ 24 Mesaj / Saat**	2 Dakika 28 Saniyede 1	~ 576 Mesaj	Maks. 20 Mesaj

Tablo Verilerinin Sistem Mimarisindeki Pratik Çıktıları

Bu mühendislik matrisi, LoRaWAN ağlarının kullanım amacının temel sınırlarını açıkça çizmektedir.
Cihazlar en iyi sinyal koşullarında (ağ geçidine birkaç yüz metre mesafede) SF7 modülasyonu kullanarak saniyeler mertebesinde yüksek akışlı (örneğin hareketli GPS izleme) veri gönderebilir. Bir saat içinde 580'den fazla konum verisi veya anlık ısı değişikliği sunucuya akabilir. %1'lik BTK kurallarına uyarak günde 14.000 veri paketi toplanabilir.[23]
Ancak cihazlar kırsal bir bölgenin derinliklerine, binaların bodrum katlarına veya 15 kilometre uzaklıktaki tepelik arazilere yerleştirildiğinde ağ geçidi ile bağlantıda kalabilmek için otomatik olarak SF12 seviyesine geçiş yapmak zorundadırlar. SF12'ye geçildiği anda zaman algısı çöker. Bir cihaz sadece 20 baytlık veri gönderebilmek için havayı 1.5 saniye kilitlemek zorundadır.[8] %1'lik duty cycle kuralı uyarınca yasanın emrettiği formül şudur: *Ne kadar süre konuştuysan, onun 99 katı kadar süre radyo kanalında susmak zorundasın.* Dolayısıyla SF12 kullanan bir cihazın bir paket gönderdikten sonra yaklaşık 147 saniye (2.5 dakika) süresince veri yollaması teknik olarak BTK standartlarına göre yasa dışı olur ve kilitlenir.[8] Saatlik iletişim hızı 24 pakete kadar geriler. Bu nedenle SF12 bantları, hareketli nesne izlemeden ziyade saatlik veya günlük gönderim yapan tarımsal nem sensörleri, akıllı su sayaçları veya sismik çatlak dedektörleri gibi nadir tetiklenen (event-driven) sensör mimarileri için tasarlanmıştır.[8]
Bir diğer hayati içgörü (third-order insight) ALOHA Çoklu Erişim kanal protokolünden kaynaklanır.[18] Tablodaki 24 mesaj/saat değeri laboratuvar koşullarında tamamen izole bir cihazın yasal hakkıdır. Oysa gerçek dünyada aynı mahallede tek bir ağ geçidine bağlı binlerce cihaz SF12 ile iletişim kurmaya çalışırsa, spektrum felç olur. Paketlerin uzun süre havada kalması, havada uçuşan farklı sensör verilerinin birbirine çarpmasına (packet collision) sebep olur. Araştırmalara göre iletim sıklığı ve süresi arttıkça paket kayıpları (Packet Error Rate - PER) parabolik olarak yükselmektedir.[18] Sensörlerinizi "yasal hakkım var" diyerek SF12'de dakikada bir veri göndermeye zorlamak, kendi sensörlerinizin birbirini kör etmesi (self-jamming) anlamına gelecektir. Bu tür sistemlerin sağlığı için tavsiye edilen kullanım aralığı, paketlerin arasında asgari birkaç dakikalık, ideali saatlik periyotların bırakılmasıdır.[32]

Yüksek Performanslı Altyapı İçin Operasyonel ve Mimari Stratejiler

Yukarıdaki matematiksel gerçekler ve spektrum analizleri doğrultusunda, BTK yasalarına uyan ve ölçeklenebilirliği sekteye uğramayan bir IoT altyapısı kurmak için radyo ve uygulama mimarisinde izlenmesi gereken bazı teknik zorunluluklar bulunmaktadır.

1. Uyarlanabilir Veri Hızı (ADR) Modülünün İşletilmesi

Saha kurulumlarında cihaz bellenimlerinde (firmware) en sık yapılan mühendislik hatası, tüm uç cihazların en uzak menzili elde etmek garantisiyle kod içinde SF12 modülasyonuna sabitlenmesidir (Hardcoded SF12).[23] Cihaz ağ geçidine sadece 50 metre uzakta dahi olsa 1.5 saniye yayın yaparak kanalı boğar ve pilini gereksiz yere harcar. LoRaWAN protokolünün temel koruma mekanizması olan "Uyarlanabilir Veri Hızı" (Adaptive Data Rate - ADR) mutlaka aktif edilmelidir.[9] ADR çalıştığında, ağ sunucusu cihazdan gelen paketlerin sinyal gücünü (RSSI) ve sinyal-gürültü oranını (SNR) analiz eder. Cihazın ağ geçidine olan mesafesine veya çevresel radyo engellerine bağlı olarak en ideal SF değerini otonom bir şekilde uzaktan belirler. Eğer cihaz yeterince yakınsa ağ sunucusu bir MAC komutu göndererek cihazın gücünü düşürür ve modülasyonunu SF7'ye çeker.[9] Bu sayede uç noktanın paketleri havada çok daha kısa kalır, sistem kapasitesi artar ve cihaz pilleri on yıla varan raf ömürlerine ulaşır. Yüksek hareketlilik (mobility) içeren cihazlarda ADR algoritması hızlı yanıt veremeyeceği için kısmen devre dışı bırakılabilse de, sabit (akıllı sayaç gibi) kurulumlarda ağın varoluş şartı ADR kullanımına bağlıdır.[16]

2. Uygulama Verisi Optimizasyonu ve Teyitli İletişim (Confirmed Uplink) Baskısı

Sensörler arası iletişimde veriyi ham metin (JSON, XML veya okunabilir karakter dizileri) olarak iletmek radyo kaynaklarının korkunç bir israfıdır.[32] Sensör okumaları, cihaz tarafında bit seviyesinde kodlanarak (örneğin bir sıcaklık ve nem bilgisinin 2 baytlık onaltılık hex veya binary dizilere dönüştürülmesi) ağa yollanmalıdır.[6] Sıkıştırılmış minimum boyutlu paketler, hem göreceli ToA sürelerini kısaltır hem de ETSI'nin SF10-12 katmanları için uyguladığı 51 baytlık maksimum paket boyutunu aşmanızı engeller.[12]

Dahası, cihazların gönderdikleri her veri paketi için sunucudan "Mesajın ulaştı" şeklinde bir Onay (Acknowledge - ACK) talep etmesi anlamına gelen Onaylı Yukarı Bağlantı (Confirmed Uplink) operasyonu kesinlikle sınırlandırılmalıdır.[18] Binlerce uç cihazı olan bir ağ geçidi, her gelen mesaja downlink ACK yanıtı oluşturmak zorunda kalırsa, kendisine tahsis edilen görev döngüsü limitlerini (RX2 penceresi altındaki Sub-band P, %10 kapasitesi olsa bile) hızla tüketir ve ağa yeni cihaz katılımını durdurarak sistemi felç eder.[18] Teyitli iletişim sadece valfleri kapatmak, motorları durdurmak veya alarm sensörlerinden gelen tetiklemeler gibi hayati misyonlar için kullanılmalı, genel periyodik sensör akışları "Teyitsiz (Unconfirmed)" paket yapısında mimarize edilmelidir.[32]

Bu entegre model ve mühendislik planlamasıyla, cihazların Yayılım Faktörünün değişken koşullara dinamik uyum sağlamasına müsaade edildiğinde ve iletişim protokolleri asimetrik veri

hacimlerine göre küçültüldüğünde, LoRaWAN ağları tek bir ağ geçidi üzerinde kentsel yutulumlara rağmen binlerce uç cihazla 5 km, kırsalda ise on binlerce cihazla 15 kilometre ötesine kadar yasal, verimli ve kararlı bir telemetri akışı sunma yeteneğine sahiptir.

Alıntılanan çalışmalar

1. LoRa® and LoRaWAN® - Semtech, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/lora-and-lorawan.pdf
2. Machine learning-based spreading factor optimization in LoRaWAN networks - Frontiers, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1666262/pdf
3. Spreading Factors | The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/spreading-factors/
4. Understanding Duty Cycle in LoRaWAN - Actility, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.actility.com/understanding-duty-cycle-lorawan/
5. What is Maximum Duty Cycle | TEKTELIC Glossary, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://tektelic.com/what-it-is/maximum-duty-cycle/
6. LoRa - LoRaWAN and Internet of Things - Université Savoie Mont Blanc, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.univ-smb.fr/lorawan/wp-content/uploads/2022/01/Book-LoRa-LoRaWAN-and-Internet-of-Things.pdf
7. Performance analysis of LoRa / LoRaWAN communications, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3221431/file.pdf
8. LoRa - The radio technology for the Internet of Things - Harald Kreuzer, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.haraldkreuzer.net/en/news/lora-radio-technology-internet-things
9. Predicting LoRaWAN Capacity | Semtech, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/predicting-lorawan-capacity.pdf
10. What Are The Factors That Affect Lora Transmission Rate And Distance? - iotrouter, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://en.iotrouter.com/what-are-the-factors-that-affect-lora-transmission-rate-and-distance/
11. Regional Limitations of RF Use in LoRaWAN - The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-limitations-of-rf-use/
12. EU863-870 MHz Band - The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/eu868/
13. Understanding the LoRa® Adaptive Data Rate, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.binefa.cat/training/20221020_viladecans/Understanding_LoRa_Adaptive_Data_Rate_Downloadable.pdf
14. RSSI-based locating issues in LoRaWAN networks - ICOTEQ - Electronics and Software Design, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.icoteq.com/why-rssi-based-locating-is-problematic-in-lorawan-net

works/
15. Performance Evaluation of LoRa Considering Scenario Conditions, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.mdpi.com/1424-8220/18/3/772
16. Machine learning-based spreading factor optimization in LoRaWAN networks - Frontiers, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1666262/full
17. LoRaWAN Range: How Far Can It Reach & How to Maximize Its Coverage - Minew, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.minew.com/lorawan-range-overview/
18. Experimental Assessment of Common Crucial Factors That Affect LoRaWAN Performance on Suburban and Rural Area Deployments - PMC, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9921199/
19. white paper - EnOcean Alliance, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.enocean-alliance.org/wp-content/uploads/2023/11/LoRa_Full_Article_Final_New.pdf
20. LoRaWAN 1.0.3 Regional Parameters - LoRa Alliance, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2020/11/lorawan_regional_parameters_v1.0.3reva_0.pdf
21. Spreadsheet for LoRa airtime calculation - The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/spreadsheet-for-lora-airtime-calculation/1190
22. Multimedia Transmission over LoRa Networks for IoT Applications: A Survey of Strategies, Deployments, and Open Challenges - PMC, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12694538/
23. Airtime calculator for LoRaWAN, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://avbentem.github.io/airtime-calculator/
24. Real-world LoRaWAN™ Network Capacity for Electrical Metering Applications - HubSpot, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2507363/Semtech_Network_Capacity_White_Paper.pdf
25. How To Calculate The Network Capacity Of LoRaWAN? - Lansitec, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.lansitec.com/blogs/how-to-calculate-the-network-capacity-of-lorawan/
26. Turkey (BTK) - Terminate All Type Approval Applications and Applies New Process, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.csagroup.org/global-certification-regulatory-update/turkey-btk-terminate-all-type-approval-applications-and-applies-new-process/
27. GEREKÇE - BTHK, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.bthk.org/Documents/yasa-duzenleme/Telsiz_T%C3%BCz%C3%BCg%C3%BC_%20Birle%C5%9Ftirilmi%C5%9F%2004.03.2024.doc
28. ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03), erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.03.01_60/en_30022002v030301p.pdf

29. Duty Cycle | The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle/
30. Understanding LoRa Frequency Bands - MinewSemi, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://en.minewsemi.com/blog/understanding-lora-frequency-bands
31. Question about frequency regulations in the EU (Germany) : r/Lora - Reddit, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.reddit.com/r/Lora/comments/1esxwv0/question_about_frequency_regulations_in_the_eu/
32. Fair Use Policy explained - End Devices (Nodes) - The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/fair-use-policy-explained/1300
33. Article - EnOcean Alliance, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.enocean-alliance.org/wp-content/uploads/2023/11/LoRaShortArticleFinal_New.pdf
34. LoRaWAN SF7 and LoRaWAN SF12 packet error rates for the varying number... - ResearchGate, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.researchgate.net/figure/LoRaWAN-SF7-and-LoRaWAN-SF12-packet-error-rates-for-the-varying-number-of-devices-using_fig4_333974345
35. LoRaWAN | Smart Parks Wiki, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://wiki.smartparks.org/en/concepts/lorawan
36. LoRaWAN in the Wild: Measurements from The Things Network - arXiv.org, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://arxiv.org/pdf/1706.03086